目录

1 简单题
1.1 A - 删除 01 串
1.2 C - 砝码
1.3 E - 布置 WAP
1.4 G - 萤火虫难题

2 中等题
2.1 H - 矩阵除法
2.2 I - 最小 LCM
2.3 J - 四舍五入

3 困难题
3.1 D - 最近公共祖先
3.2 F - 腐蚀与膨胀
3.3 K - 最小生成树
3.4 B - 疲配

北京·小米科技园

A - 删除 01 串

题目大意

给定 01 串 $s(len \leq 10^6)$，每次可以选择一个首尾不同的子串删掉，求操作后字典序最小的串。

北京·小米科技园

A - 删除 01 串

题解

简单的分类讨论，分为以下几种情况：

- 首位不同时，答案为empty
- 首尾都为 0 时，假设 s 首位各加一个 1，答案为相邻的两个 1 之间的最少的 0。
- 首尾都为 1 时，假设 s 首位各加一个 0，答案为相邻的两个 0 之间的最少的 1。

北京·小米科技园

C - 砝码

题目大意

有 m 个砝码，可以表示出 1 到 n 之间的所有重量 $(1 \le n, m \le 10^9)$，求最重的砝码最轻多重。

北京·小米科技园

C - 砝码

题解

假设答案为 x，首先要表示 1 到 $x-1$，至少需要 $k=\lfloor\log_2(x)\rfloor$ 个砝码。这样可以用 $1,2\ldots2^{k-1}$ 重量的砝码表示前 $x-1$ 个重量。

这样我们枚举 k，此时最重能表示 2^k-1，剩下的重量需要用 $m-k$ 个砝码表示，因此 $x=\lceil\frac{n-(2^k-1)}{m-k}\rceil$。这里的 x 还需要满足两个约束：

- $x\geq 2^{k-1}$，即需要超过前 k 个的值。
- $x\leq 2^k$，即 $k\geq\log_2(x)$，否则 $x-1$ 无法表示。

北京·小米科技园

E - 布置 WAP

题目大意

平面上有 n 个点和一条直线。你要在直线上找到一个点，最小化该点到离其最远的点的距离。

$n \le 10^5$

北京·小米科技园

E - 布置 WAP

题解

二分答案。

设当前测试的答案为 r 。以平面上的每个点为中心各画一个半径为 r 的圆，判断直线上是否存在一个被全部 n 个圆覆盖的点即可。

时间复杂度 $O(n \log W)$ ，其中 W 是坐标值域。

北京·小米科技园

G - 萤火虫难题

题目大意

给定一个长为 n 的序列，每个元素有两个属性 (a_i, b_i) ，求这个序列的最长子序列长度，使其满足其相邻元素 a_i 不相等且 b_i 不互质。

北京·小米科技园

G - 萤火虫难题

题解

先考虑满足 b_i 不互质的条件，我们可以设计状态为 f_p 为以 p 倍数结尾的最长子序列长度是多少，可以有如下转移方程：

$$f'_p = \max\{f_p, f_k + 1\}$$

其中，p, k 需要是 b_i 的质因子。这样只需要分解 b_i 的质因子就可以实现 $O(\log(b_i))$ 地更新 f。

北京·小米科技园

G - 萤火虫难题

题解

在将 a_i 纳入考虑。只需要维护一下以 j 的倍数结尾的两个不同的颜色中最大值即可。颜色不同的最大和次大值一定有一个和 a_i 不同，总复杂度 $O(n\log(b))$ 。

北京·小米科技园

目录

1 简单题
1.1 A - 删除 01 串
1.2 C - 砝码
1.3 E - 布置 WAP
1.4 G - 萤火虫难题

2 中等题
2.1 H - 矩阵除法
2.2 I - 最小 LCM
2.3 J - 四舍五入

3 困难题
3.1 D - 最近公共祖先
3.2 F - 腐蚀与膨胀
3.3 K - 最小生成树
3.4 B - 疲配

北京·小米科技园

H - 矩阵除法

题目大意

给定 $n \times m$ 的 01 矩阵 A 和 $n \times p$ 的 01 矩阵 C ，求一个矩阵 B ，使得 $A \times B = C$ 。

$n, m, p \leq 10^3$

北京·小米科技园

H - 矩阵除法

题解

考虑求解 B 的第 j 列：

$$A \times B_{:,j} = C_{:,j}$$

将 B 的第 j 列看作未知数，上式其实是一个 m 元一次方程，可以用高斯消元求解。

按上述方法直接求解的复杂度是 $O(p \cdot n^2 m)$ ，无法接受。注意到方程组的系数矩阵是固定的，只有常数项 $C_{:,j}$ 在变。因此可以将所有的常数项拼成一个 bitset，同时求解所有方程。

时间复杂度 $O(\frac{n^2(m+p)}{\omega})$ 。

北京·小米科技园

I - 最小 LCM

题目大意

给定三个正整数 a, b, k，求 $\min_{0 \le x, y \le k} \mathrm{LCM}(a + x, b + y)$

北京·小米科技园

I - 最小 LCM

题解

考虑到 $\mathrm{LCM}(a+x,b+y)=(a+x)(b+y)/\mathrm{GCD}(a+x,b+y)$ ，设 $d=\mathrm{GCD}(a+x,b+y)$ 。

容易发现，$d\le\max(a,b)$ ，因为当 d 超过 $\max(a,b)$ 时，我们的最优成果一定是将 a,b 都加到等于 d ，此时无论是结果还是增加的数的条件都不可能比 $d=\max(a,b)$ 更优。

假设我们确定了 d 的值，此时我们的操作必然是将 $x=d\times\lceil\frac{a}{d}\rceil-a$ ，$y=d\times\lceil\frac{b}{d}\rceil-b$ 。若不存在这样合法的 x,y ，则该 d 不是一个合法的 GCD 值。注意到对于任意的 d ，$\lceil\frac{a}{d}\rceil,\lceil\frac{b}{d}\rceil$ 总共只有 $O(\sqrt{(a)}+\sqrt{(b)})$ 个不同的值，对于同一个值，我们则必然取对应最小的 d 值，因此，我们可以使用整除分块遍历这 $O(\sqrt{(a)}+\sqrt{(b)})$ 个不同的值，对每个情况判断一下范围是否合法并取最小值即可。

北京·小米科技园

J - 四舍五入

题目大意

对于一个整数 x ，你可以进行以下操作任意次：

选择一个不超过 m 的进制 k ，将 x 写作 k 进制的形式，然后“四舍五入”使得 x 的最低位为 0 。

给定 m 和 q 组询问，每组询问想知道 x 变为 y 所需的最小操作次数。

$k, q, x, y \leq 10^5$

北京·小米科技园

J - 四舍五入

题解

对于一个固定 x ，不同的 k 对应的舍入结果 $y = f(x, k)$ 通常是离散的，很难分析。

考虑逆操作，即将数字从 y 变回 x 。此时，不同的 k 对应的 $x = f^{-1}(y, k)$ 是一个连续的区间。为了最小化操作次数，每次应当将当前区间尽可能扩大。

记 $g_p(l, r)$ 表示 l 到 r 内的数经过 2^p 次逆操作所能取得的最大范围，则有 $g_p(l, r) = g_{p-1}(g_{p-1}(l, r))$ 。对 g_p 建立 RMQ 即可求任意区间的数取得的最大范围。

在查询时，倍增的计算最后一个不能取得 x 的步数，加一即为答案。

北京·小米科技园

J - 四舍五入

题解

需要注意的是，数字在变化的过程中可能会短暂的超过 10^5 ，在预处理时需要多处理一点。一个容易证明的上界是 1.5×10^5 ，但实际上只能找到最大值达到 100012 的例子。

北京·小米科技园

目录

1 简单题
1.1 A - 删除 01 串
1.2 C - 砝码
1.3 E - 布置 WAP
1.4 G - 萤火虫难题

2 中等题
2.1 H - 矩阵除法
2.2 I - 最小 LCM
2.3 J - 四舍五入

3 困难题
3.1 D - 最近公共祖先
3.2 F - 腐蚀与膨胀
3.3 K - 最小生成树
3.4 B - 疲配

北京·小米科技园

D - 最近公共祖先

题目大意

给定两棵树 S, T，求有多少对点 x, y 在两棵树上的 LCA 相同。$n \leq 10^5$

北京·小米科技园

D - 最近公共祖先

题解

在第一棵树上启发式合并。

在 x 点合并两个子树集合 L 和 R，$|L| > |R|$，并且 L 已经处理好了，依次计算 R 中的每个点与 L 中点的答案。

此时 $r \in R$ 与 $l \in L$ 的 $LCA_S(l, r)$ 都为 x，问题变为：

计算在 T 中，有多少对 $LCA_T(l, r) = x$

北京·小米科技园

D - 最近公共祖先

题解

现在 r, x 都确定了，合法的 $l \in L$ 实际上就是

- 在 T 的 x 的子树中
- 不在 x **包含** r **的子树**中（否则 LCA 为这个子树中的点）

$$num = |L| \cap (subtree^T(x) - subtree^T(son_r))$$

本质是就是要维护所有子树中包含 L 点的数量，可以使用树状数组或者线段树维护 dfn 序列。

启发式合并带来了一个 $\log$，树状数组一个 $\log$，总复杂度 $O(n \log^2(n))$。

北京·小米科技园

F - 腐蚀与膨胀

题目大意

给定 $n * n(n \leq 500)$ 的 01 矩阵。

定义腐蚀/膨胀操作为让所有 $0/1$ 将距离自身切比雪夫距离不超过 k 的点都变为 $0/1$。

求 $q(q \leq 10^6)$ 次操作后的矩阵。

北京·小米科技园

F - 腐蚀与膨胀

题解

容易得到一个 $O(n^2 * q)$ 的做法，直接**前缀和**维护每次操作。但这样显然会超时，考虑如何优化。

首先有一个显然的观察，即连续相同类型的操作可以合并，可以表示为：

$$(0/1, a), (0/1, b) \longleftrightarrow (0/1, a + b)$$

北京·小米科技园

F - 腐蚀与膨胀

题解

同时观察到 $(0,k),(1,k),(0,k)$ 等价于 $(0,k)$ ，由此可以得到一个消除规则：假设 $a \geq b \leq c$ ，则有：

$$(0,a)(1,b)(0,c) = (0,a+c-b)$$

$$(1,a)(0,b)(1,c) = (1,a+c-b)$$

使用该性质，可以消除操作序列中的所有“谷底”，操作序列必定先增后减。因此总操作数不超过 $2n$ 次，总复杂度 $O(n^3)$ 。

北京·小米科技园

K - 最小生成树

题目大意

求 n 个点有标号连通图的数量，满足每条边边权都在 $[1, k]$ 之间，且每条边都被至少一个 MST 包含。

北京·小米科技园

K - 最小生成树

题解

题设等价于，对于每条边权为 i 的边，其两个端点不能在仅考虑边权为 $[1, i-1]$ 的边时的同一连通块内。
不妨令 $f_{k,n}$ 表示边权上限为 k，点数为 n 时满足条件的连通图数目。枚举 n 所在的，仅考虑边权 $\le k-1$ 的边时的连通块大小，则可以得到计算式

$$g_{k,n} = \sum_{i=1}^{n} \binom{n-1}{i-1} \cdot g_{k,n-i} \cdot f_{k-1,i} \cdot 2^{\binom{n}{2}-\binom{i}{2}-\binom{n-i}{2}}$$

注意到 $g_{k,n}$ 并不等于 $f_{k,n}$，因为我们并没有对连通性做出限制，$g_{k,n}$ 实质上是若干个合法连通块拼起来的方案数。

北京·小米科技园

K - 最小生成树

题解

令 F_k 为 f_k 对应的 egf（即 $F_k = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{f_{k,i} x^i}{i!}$），$G_k$ 为 g_k 对应的 egf，则容易得到 $G_k = exp(F_k)$。我们只需要在求出 G 之后做一次多项式 ln 即可得到 F。

通过 f_{k-1} 求 g_k 是一个半在线卷积的形式，可以使用分治 NTT 在 $\Theta(n \log^2 n)$ 时间内解决。也可以发现本质上是 $f'_i = f_{k-1,i} \cdot 2^{-\binom{i}{2}}$ 的 exp。多项式 ln 和 exp 的复杂度为 $\Theta(n \log n)$，故总复杂度为 $\Theta(kn \log n)$ 或者 $\Theta(kn \log^2 n)$。

北京·小米科技园

B - 疲配

题目大意

给定一个 n 个点的二分图，每条边有一个 $[1, k]$ 之间的颜色。对于每个颜色子集 S，求出是否可以在至多修改一条边为其相邻颜色的情况下，使得存在一个恰好使用该颜色子集的完美匹配。

北京·小米科技园

B - 疲配

题解

首先考虑不允许修改的情况下怎么做。二分图匹配有一个经典的代数算法，即令矩阵 M 为 $M_{i,j} = e_{i,j} \cdot x_{i,j}$，其中 $e_{i,j}$ 代表左部第 i 个点和右部第 j 个点之间是否有边。则存在完美匹配当且仅当 n^2 元多项式 $\det(M)$ 非零。根据 Schwartz–Zippel 引理，随机带入一组值检验即可。

不难发现，在有颜色的情况下，对于颜色这个维度，实质上我们做的是 or 卷积。现在令 $c_{i,j}$ 为左部第 i 个点和右部第 j 个点之间的边的颜色，则令 $M_{i,j} = e_{i,j} \cdot x_{i,j} \cdot y^{\{c_{i,j}\}}$，其中 y 这一维度的乘法定义为 or 卷积（即 $y^a \cdot y^b \to y^{a \cup b}$）。同样的，若 y^S 前的多项式非零则存在颜色恰好为 S 的匹配。同样对 $x_{i,j}$ 随机一组值代入后计算即可。计算时需要交换 or 卷积和 det 两个维度，即先做 fwt，再对每一项都做 det，最后 fwt 回来。

北京·小米科技园

B - 疲配

题解

在允许修改的情况下，我们可以引入额外的元 z 代表修改了几次。现在需要定义 $M_{i,j} = e_{i,j} \cdot (x_{i,j} \cdot y^{\{c_{i,j}\}} + \sum_{|c'-c_{i,j}|=1, |c'-c_{i,j}|=k-1} (x_{i,j} \cdot y^{\{c'\}} \cdot z))$。其中前一项代表不修改颜色，而后一项代表修改颜色为相邻的颜色，并要支付一次修改的代价（即 z 的指数为 1）。z 这一维度的乘法定义为 $\bmod z^2$ 下的卷积，因为我们至多只允许修改一次。同样的，$\det(M)$ 中 y^S 或者 $y^S z$ 前的系数非零则代表存在合法的完美匹配，随机将 $x_{i,j}$ 代入检验即可。

计算时，先对 y 这一维做 fwt，之后对每一项 y^S 做一次多项式的矩阵 det（此时每个 y^S 前的矩阵中每个元素都是关于 z 的一次多项式），最后再 fwt 回去即可。总复杂度 $\Theta(n^3 2^k)$。每做一次的错误率是 $\frac{n}{P}$，其中 P 为你选取的模数大小。做 $1 \sim 2$ 次即可保证正确率。

北京·小米科技园